

ft_shoppy: Programación Orientada a Objetos (POO)

1. Introducción al Concepto

Java es un lenguaje donde todo (o casi todo) gira en torno a los Objetos. En 'ft_shoppy', cambiarás el paradigma imperativo por el paradigma orientado a objetos. Diseñarás un sistema de gestión de e-commerce donde modelarás entidades del mundo real. Aprenderás a aplicar los 4 pilares de la POO: Abstracción (diseñar contratos), Encapsulamiento (proteger el estado interno), Herencia (reutilizar estructura) y Polimorfismo (variar comportamiento en tiempo de ejecución).

2. Especificaciones Obligatorias

- Crear una clase abstracta 'Producto' con atributos privados (id, nombre, precioBase) y métodos 'getters/setters'.
- Crear dos subclases de 'Producto': 'ProductoFisico' (añade peso y coste de envío) y 'ProductoDigital' (añade tamaño en MB y tipo de licencia).
- Implementar un método polimórfico 'calcularPrecioFinal()' que calcule los impuestos y costes adicionales según el tipo de producto.
- Crear una interfaz 'Descontable' con un método 'aplicarDescuento(double porcentaje)'. Las clases de productos o cupones deben implementarla.
- Crear una clase 'Carrito' que gestione un array de productos y un cliente asociado.
- El programa debe ofrecer un menú interactivo por consola para simular la compra y generar una factura detallada.

3. Restricciones y Prohibiciones

- No se permite que los atributos de las clases sean públicos (Violación estricta de Encapsulamiento).
- No se permite duplicar lógica de cálculo entre productos físicos y digitales; usa la herencia y sobreescripción de métodos (@Override) de manera eficiente.



Evaluación de la Moulinette

Se evaluará el diseño de tu diagrama de clases implícito. La simulación añadirá dinámicamente múltiples productos al carrito. Si un cambio en el precio base de un producto altera incorrectamente otros objetos, el sistema fallará. Se comprobará que la mutabilidad esté controlada.

4. Resumen del Aprendizaje

Un software robusto en Java depende de un buen diseño de clases. Este proyecto te fuerza a pensar en entidades, contratos y responsabilidades, sentando las bases del desarrollo empresarial.